Öğrenci Başarı Tahmini

Uçtan Uca Yapay Zeka Projesi: Veriden Tahmine — Proje Raporu

Hazırlayan: _____ Tarih: Ekim 2026 Araçlar: Python, Pandas, Matplotlib, scikit-learn, Google Colab

1. Problem

Bir öğrencinin **haftalık çalışma saati**, **günlük uyku süresi** ve **devamsızlık gün sayısından** dersi geçip geçmeyeceğini tahmin etmek. Hedef değişken **gecti** (1 = geçti, 0 = kaldı), problem türü **sınıflandırma**. Erken bir risk tahmini, danışman öğretmenin destek gereken öğrencilere notlar açıklanmadan önce ulaşmasını sağlar.

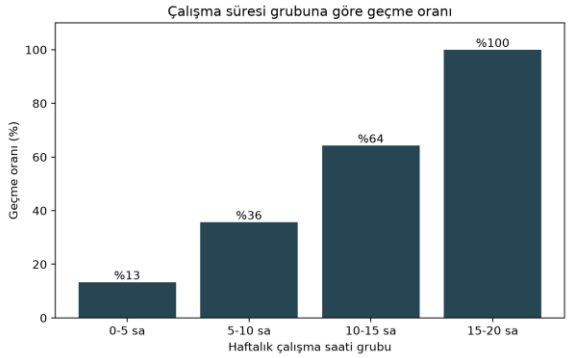
2. Veri

Gerçek not verisi kişisel veri olduğundan 60 öğrencilik bir sınıf **simüle edildi**: geçme olasılığı çalışma ve uykuyla artıp devamsızlıkla azalıyor, üzerine rastgele gürültü ekli. Veriye bilerek 5 eksik değer ve 1 hatalı kayıt (26 saat uyku) kondu. Hatalı değer eksik sayıldı, eksikler sütun medyanıyla doldurulduğu; böylece hiç satır kaybedilmedi. Son veri: 60 satır, 3 özellik, 33 geçti / 27 kaldı.

3. Yöntem

Veri %75 eğitim (45) ve %25 test (15) olarak bölündü. Model olarak, öğretmene anlatılabilir kurallar ürettiği için **karar ağacı (DecisionTreeClassifier)** seçildi. Ağacın derinliği test verisine bakılmadan, eğitim verisinde 5 katlı çapraz doğrulama ile belirlendi (en iyi: 4). Son olarak model, kullanıcıdan girdi alıp "GEÇER / RİSKLİ" cümlesi döndüren **tahmin_et()** fonksiyonuyla küçük bir uygulamaya dönüştürüldü.

4. Sonuç



Şekil 1. Çalışma süresi grubuna göre geçme oranı

Ölçü	Değer
5 katlı çapraz doğrulama (60 öğrenci)	**%78,3**
Ayrı test kümesi (15 öğrenci)	%66,7
Eğitim kümesi (45 öğrenci)	%97,8
Taban çizgisi (hep "geçer" demek)	%53,3

Tablo 1. Doğruluk (accuracy) sonuçları

- **Çalışma saati en belirleyici etken:** 15 saatin üzerinde çalışanların tamamı geçmiş, 5 saatin altındakilerin yalnızca %13'ü.
- **Devamsızlık ikinci sırada** (kalanlarda ort. 5,8 gün, geçenlerde 4,2); uyku tek başına ayırt edici değil.
- **Model taban çizgisini ~25 puan geçiyor,** ancak eğitim (%97,8) ile test (%66,7) arasındaki fark aşırı öğrenmeye işaret ediyor.

5. Çıkarım

Üç basit bilgi, bir öğrencinin risk altında olup olmadığını şanstan belirgin şekilde iyi tahmin etmeye yetiyor ve en güçlü kaldıraç **düzenli çalışma**. Ancak veri küçük ve simüle olduğundan sonuçlar bir **kavram kanıtıdır**. Sıradaki adımlar: gerçek ve daha büyük veri toplamak, ara sınav notu gibi güçlü bir özellik eklemek ve daha basit bir modelle (sığ ağaç, lojistik regresyon) karşılaştırmak.